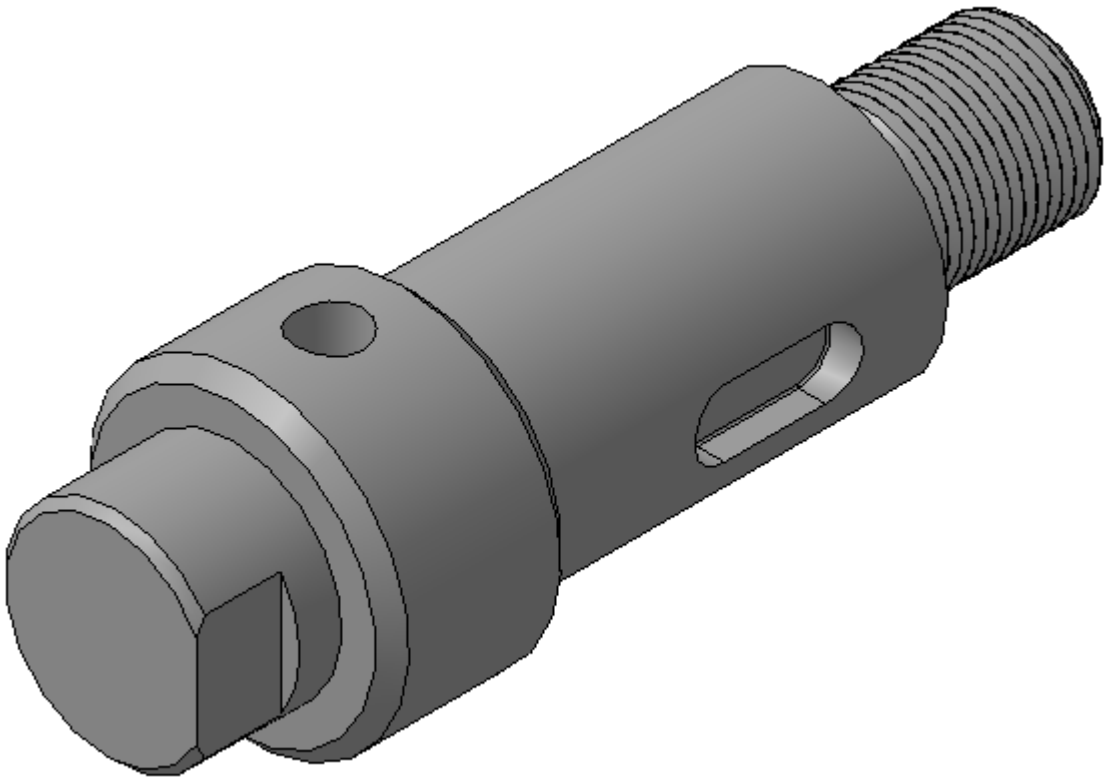
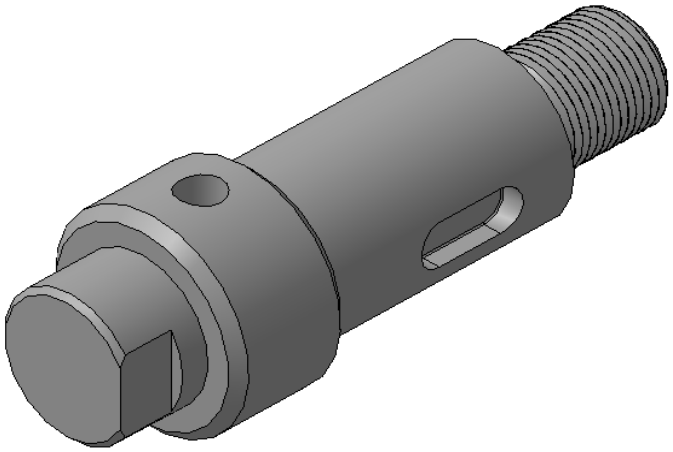
Эскизирование (проектирование) вала

Задание: Выполнить эскиз (проект) вала.

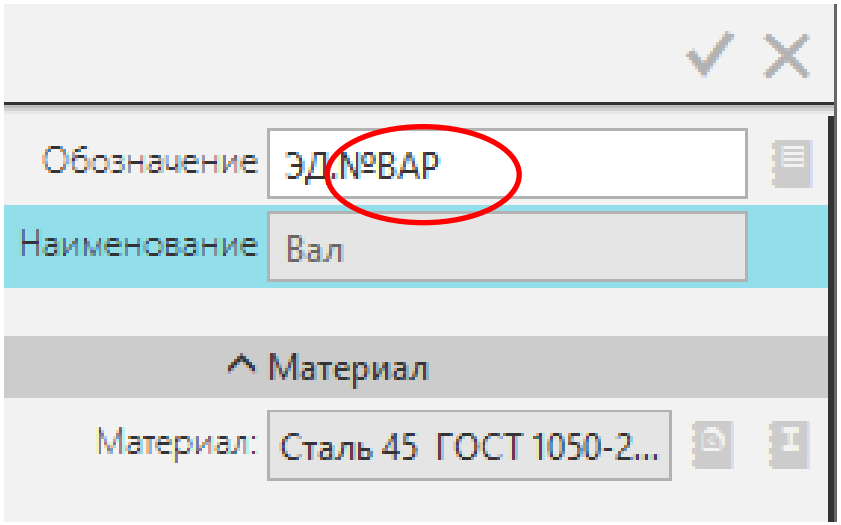
Материал детали – сталь 45 ГОСТ 1050-88

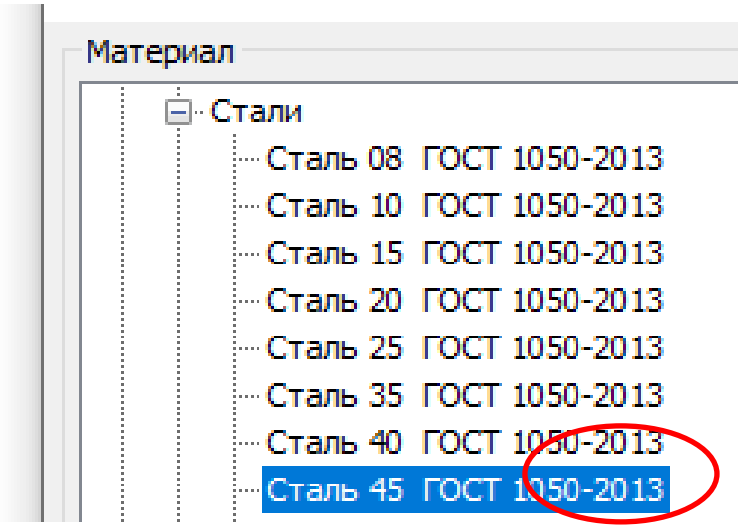


1. Установить наименование детали, материал, из которого она изготовлена.



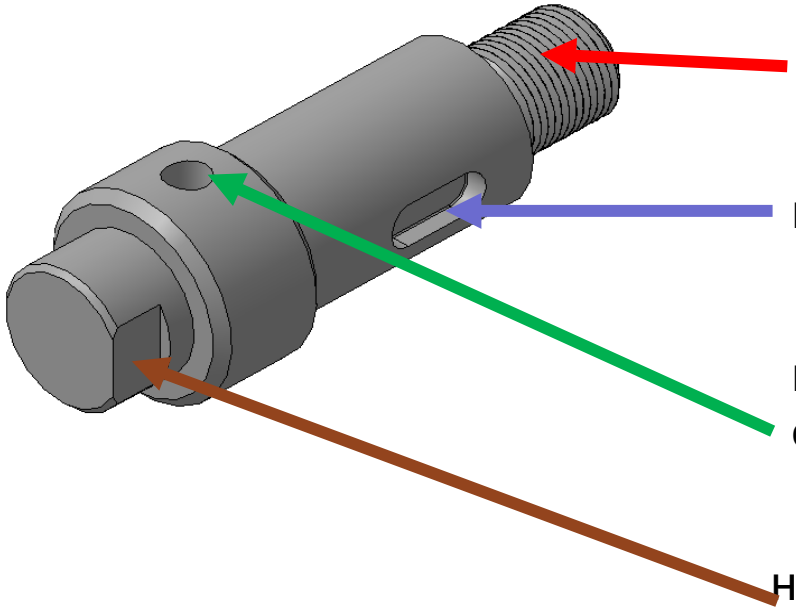
материал вала – сталь 45 ГОСТ 1050-88





2. Определить из каких геометрических форм составлены отдельные части и элементы детали.

Деталь вал, состоит из соосных цилиндров:



на **первой** ступени – метрическая резьба с проточкой

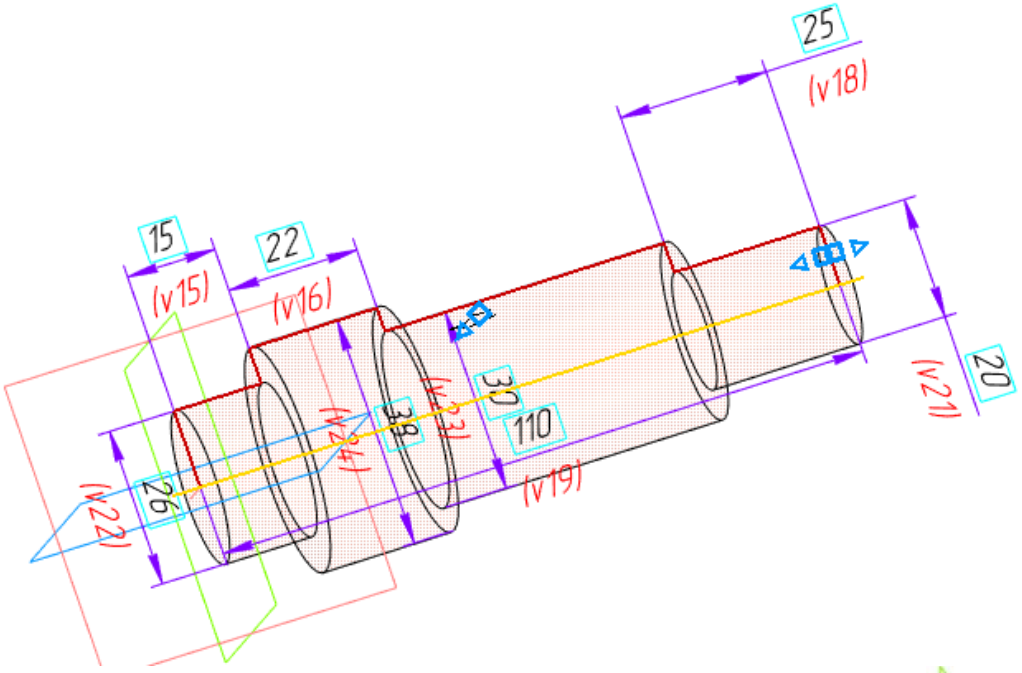
на **второй** ступени – шпоночный паз

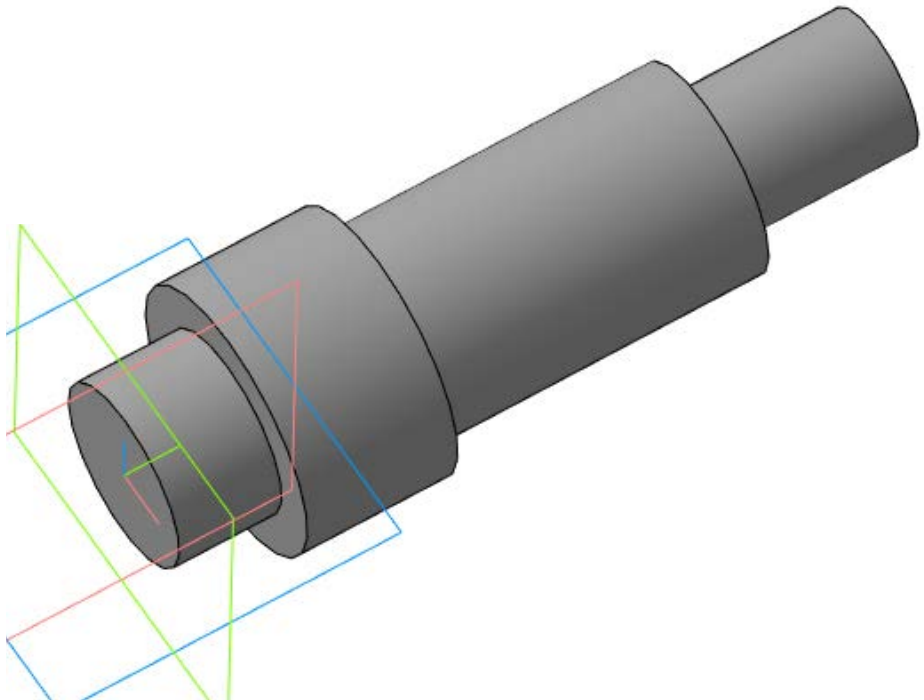
на **третьей** ступени – сквозное цилиндрическое отверстие

на **четвертой** ступени – лыска

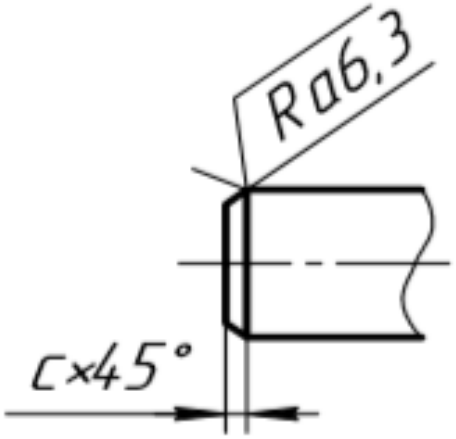
На всех ступенях выполнены фаски!

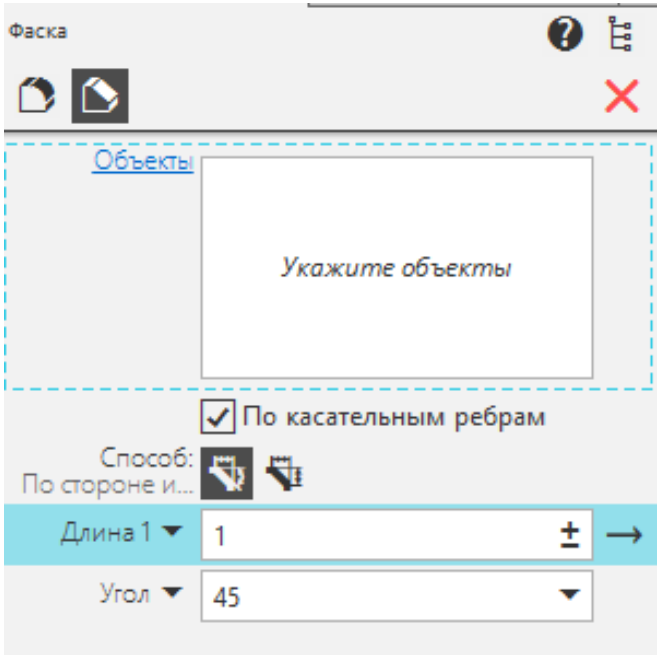
Создать заготовку вала в виде параметрической модели.

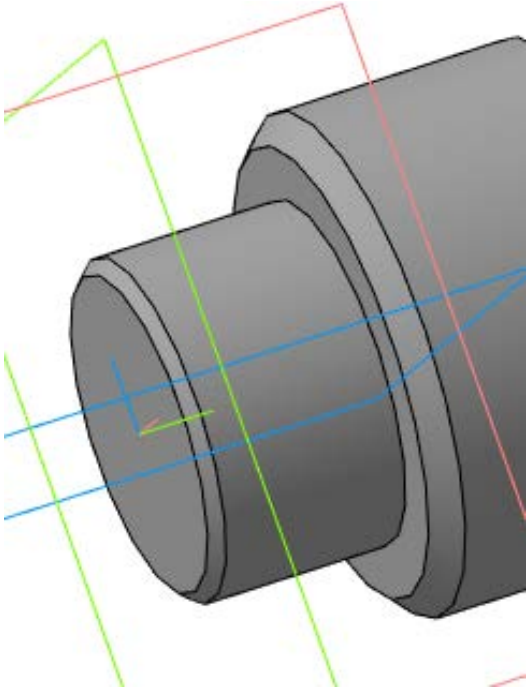




ГОСТ 10948-64 (СТ СЭВ 2814-80) Радиусы закруглений и фаски. Размеры (с Изменением N 1)







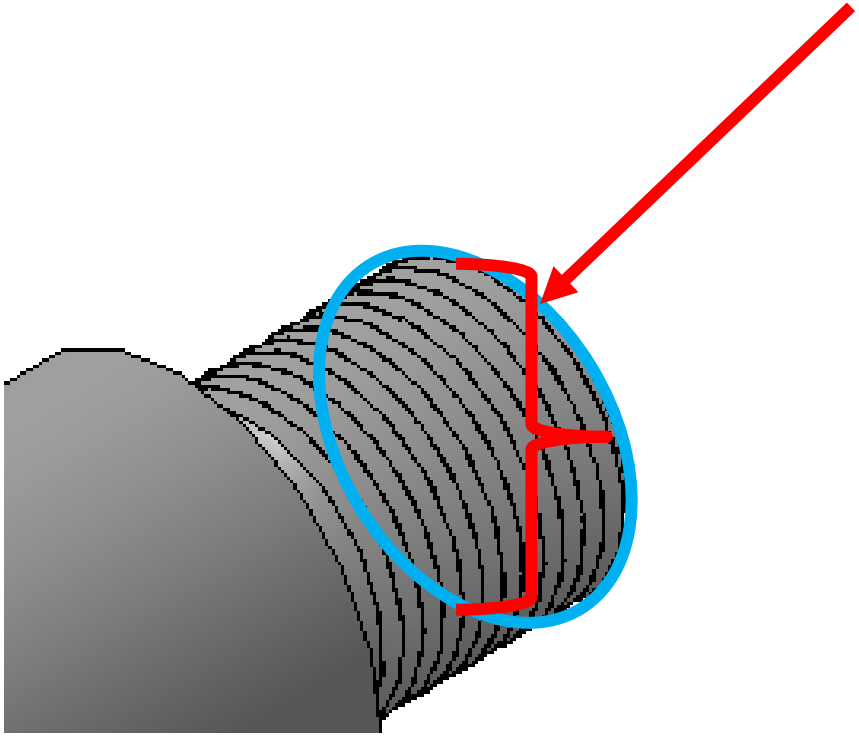
1.

0,10; (0,12); 0,16; (0,20); 0,25; (0,30); 0,40; (0,50); 0,60; (0,80); 1,0; (2,0); 2,5; (3,0); 4,0; (5,0); 6,0; (8,0); 10; (12); 16; (20) и т.д. до **250**мм.

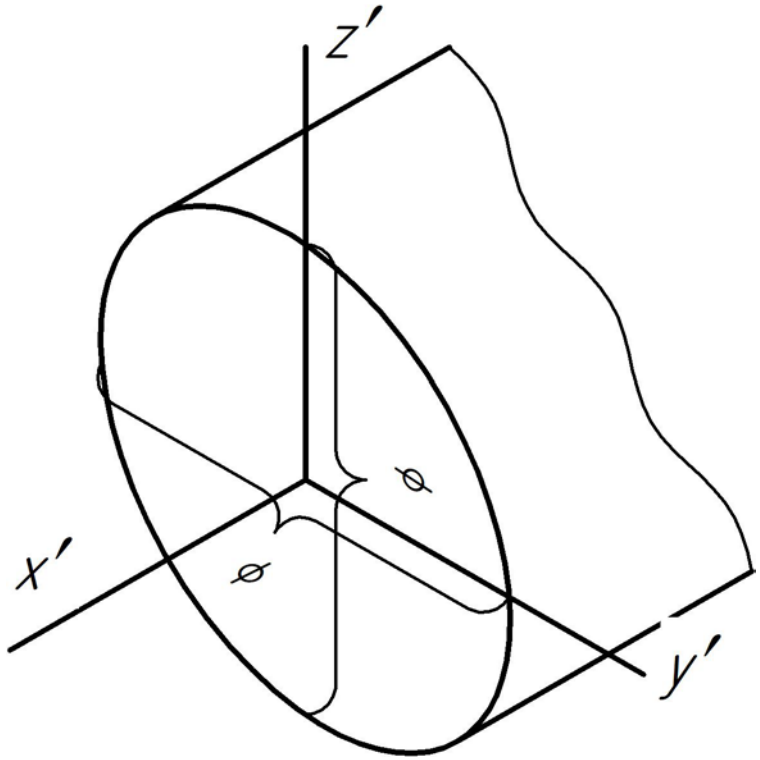
Размеры без скобок предпочтительны.

На первой ступени – метрическая резьба с проточкой

Замер наружного диаметра резьбы



Прямоугольная изометрия



При обмере резьбы определяют ее наружный диаметр, по таблицам находят стандартный размер и проставляют соответствующее обозначение резьбы на чертеже.

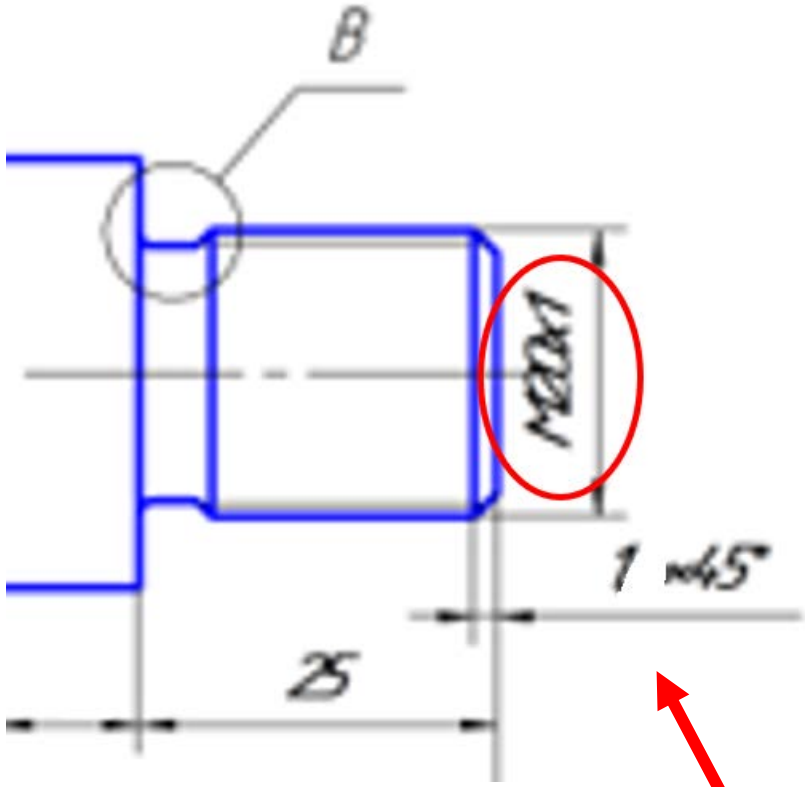
Диаметры и шаги, мм, метрической резьбы по ГОСТ 8724–2002

При выборе диаметров резьб следует первый ряд предпочитать второму, второй – третьему.

Номинальный диаметр резьбы d = D			Шаг P		Номинальный диаметр резьбы d = D			Шаг P	
1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	крупный	мелкий	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	крупный	мелкий
8			1,25	1; 0,75; 0,5	20			2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5
		9				22			
10			1,5	1,25; 1; 0,75; 0,5	24			3	2; 1,5; 1; 0,75
		11		1; 0,75; 0,5			25		2; 1,5; 1
12			1,75	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5			26		1,5
	14		2			27		3	2; 1,5; 1; 0,75
		15		1,5; 1			28		2; 1,5; 1
16			2	1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5	30			3,5	(3); 2; 1,5; 1; 0,75
		17		1,5; 1			32		2; 1,5
	18		2,5	2; 1,5; 1; 0,75; 0,5		33		3,5	(3); 2; 1,5; 1; 0,75

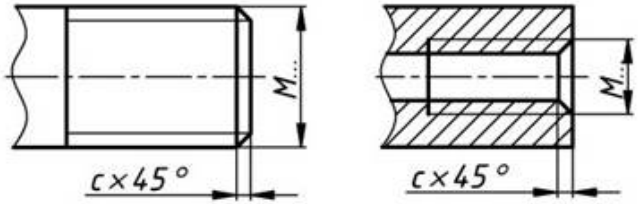


По шагу резьбы подбирают размеры фаски.



.4. ФАСКИ РЕЗЬБОВЫЕ. ГОСТ 10549-80

РАЗМЕРЫ ФАСОК ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ



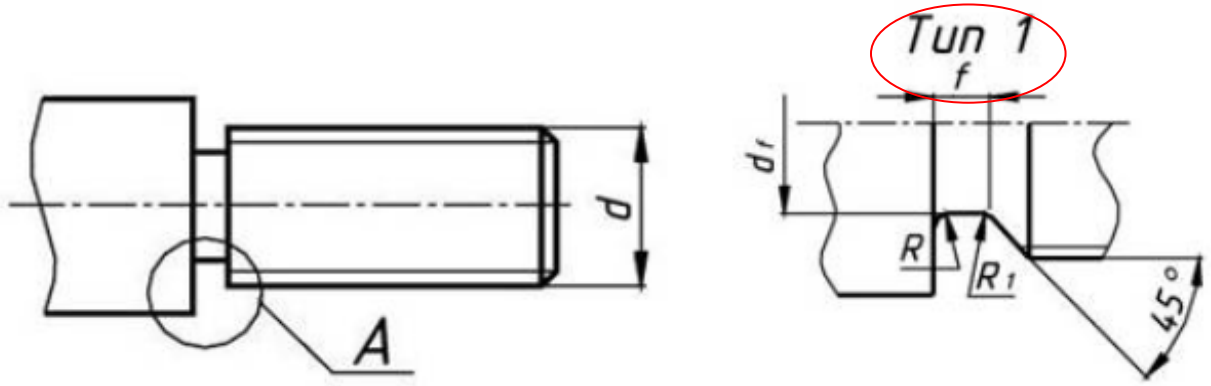
Размеры в мм

Шаг *P*	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Фаска *c*	0,5			1,0			1,6			2	2,5			3,0		4,0		

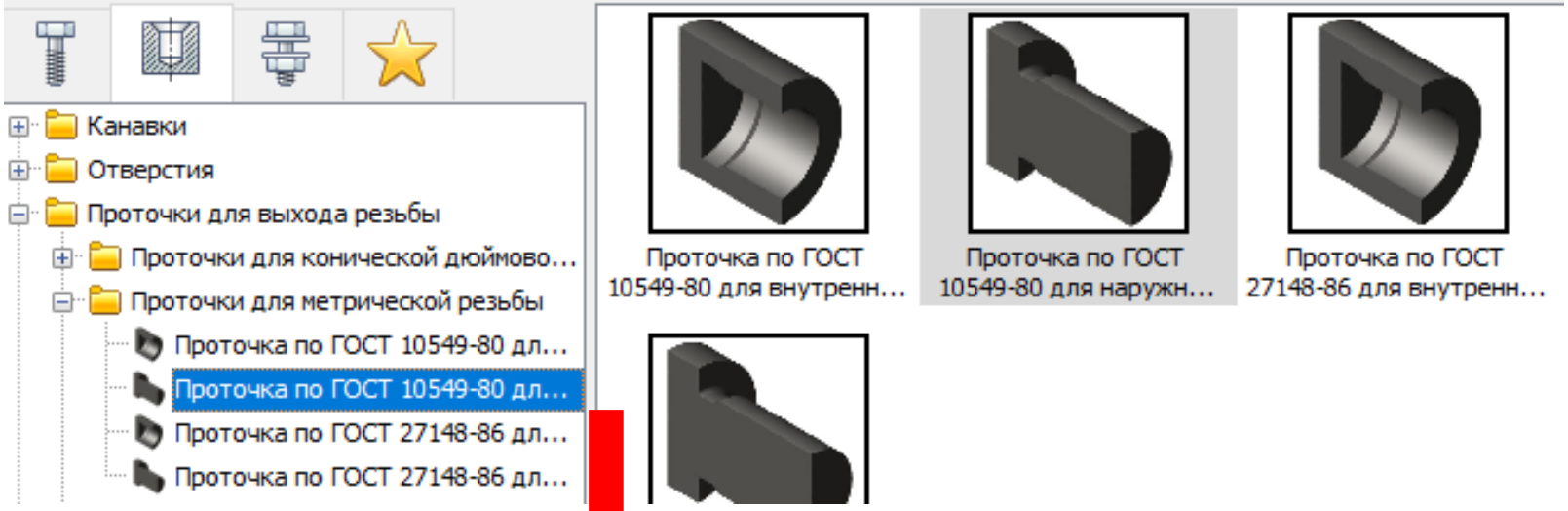
По шагу резьбы подбирают размеры проточки.

2.1.6. ПРОТОЧКИ РЕЗЬБОВЫЕ

РАЗМЕРЫ ПРОТОЧЕК
ДЛЯ НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
[ГОСТ 10549-80]



Шаг резьбы P	Тип 1							d_f
	нормальная			узкая				
	f	R	R_1	f	R	R_1		
0,5	1,6	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	-	d - 0,8
0,6	1,6	0,5	0,3	1,0	0,3	0,2	-	d - 0,9
0,7	2,0	0,5	0,3	1,6	0,5	0,3	-	d - 1,0
0,75	2,0	0,5	0,3	1,6	0,5	0,3	-	d - 1,2
0,8	3,0	1,0	0,5	1,6	0,5	0,3	-	d - 1,2
1,0	3,0	1,0	0,5	2,0	0,5	0,3	3	d - 1,5

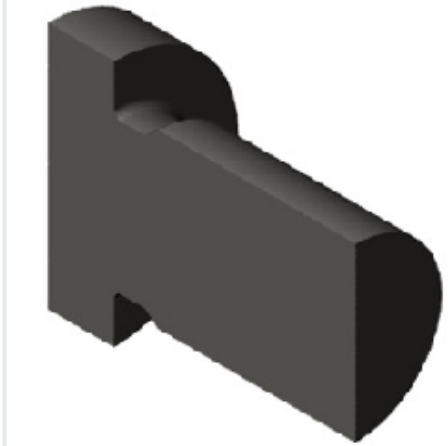


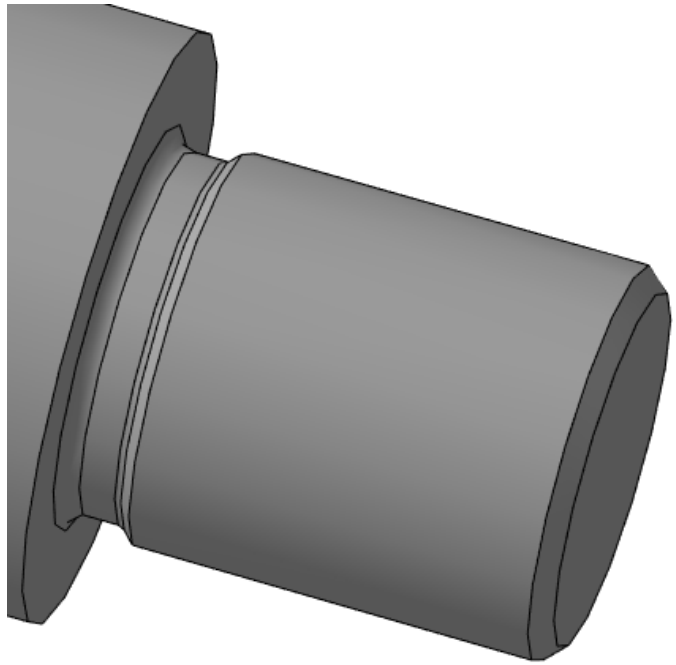
Проточка наружная М20х1 Н ГОСТ 10549-80

Отображение	
Детализация	Стандартный
Конструкция и размеры	
Тип	1
Ширина проточки	нормальная
Шаг резьбы	1
Ряд диаметров резьбы	1

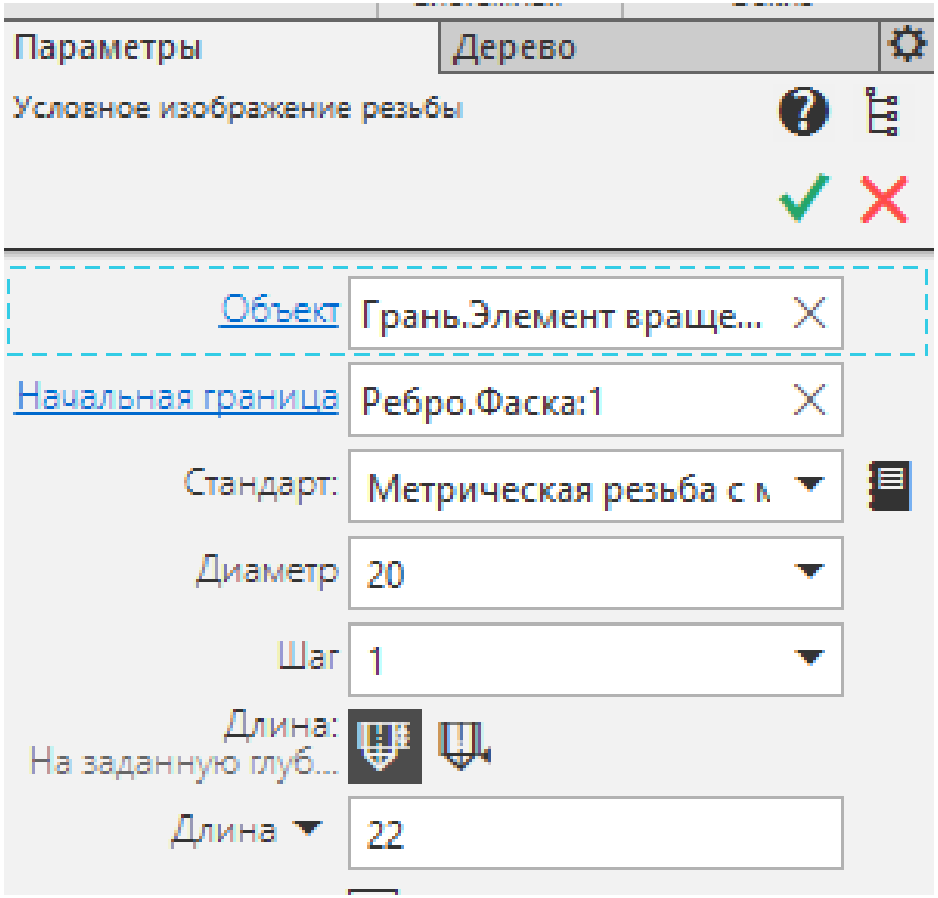
Название	Значение
Обозначение	М20х1 Н ГОСТ 10549-80
Глубина проточки	0,75
Радиус скругления R1	0,5
Радиус скругления R	1

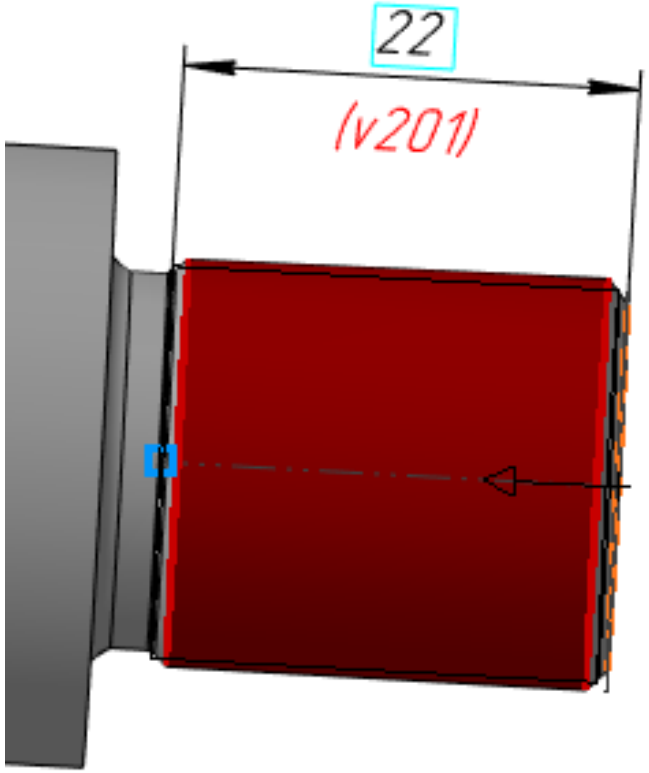
Изображение | Модель

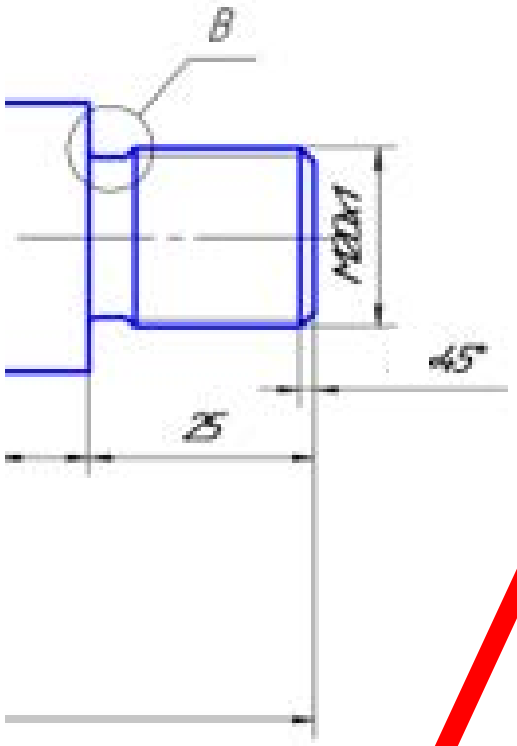




Условное изображение резьбы



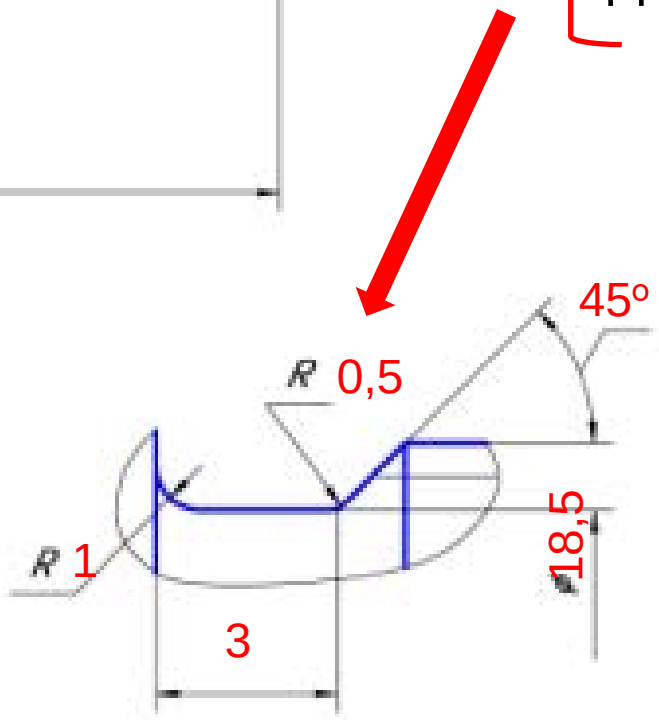




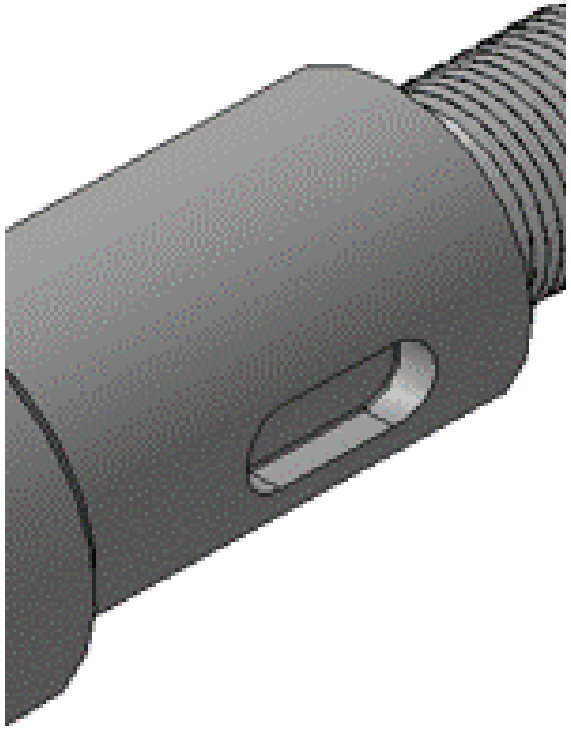
Над изображением проточки необходимо поставить обозначение:

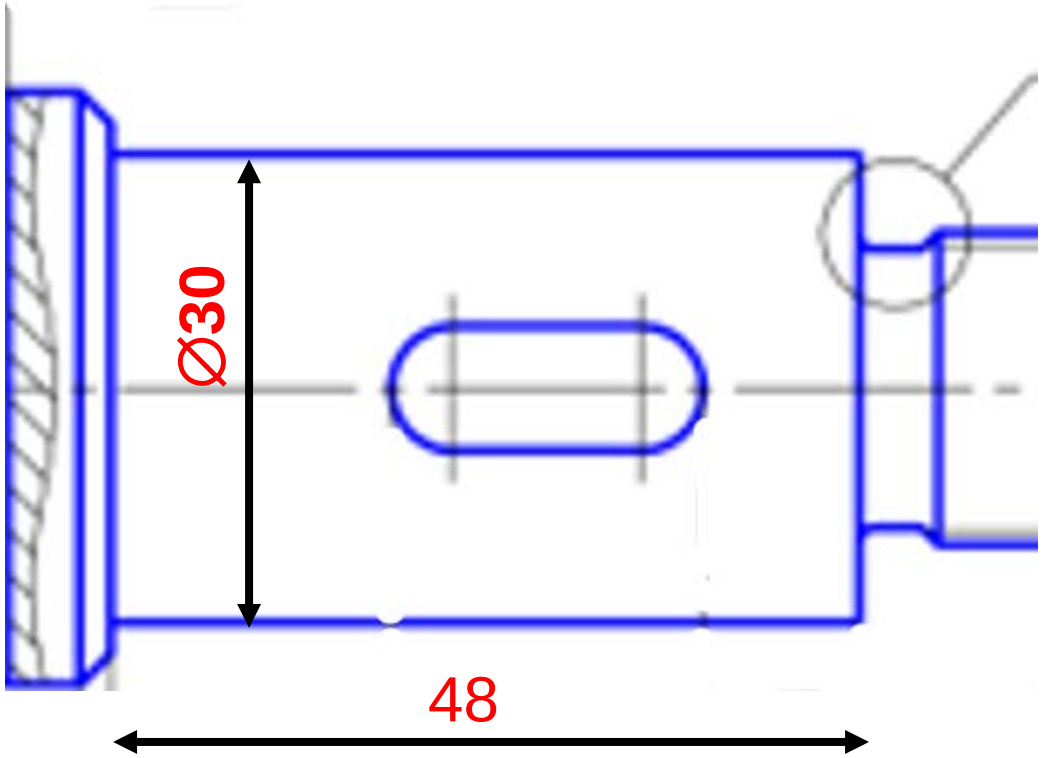
для эскиза - В (увеличено)

для чертежа – В (4:1)



Измеряем наружный диаметр 2-ой ступени вала и ее длину.





Длина нужна для проектирования,
но может НЕ проставляться на чертеже

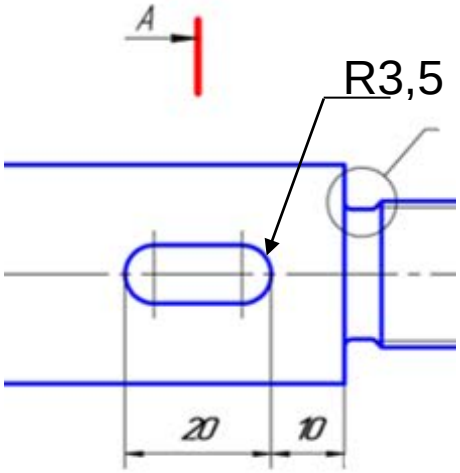
7.1. СОЕДИНЕНИЯ ШПОНОЧНЫЕ

СОЕДИНЕНИЯ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ШПОНКАМИ [ГОСТ 23360-78]

По диаметру вала подбирают размеры шпоночного паза.

Диаметр вала d	Сечение шпонки b x h	Глубина паза		Длина шпонки l*	Фаска sx45°
		t_1	t_2		
Св.22 до 30	8 x 7	4	3,3	18...90	0,25...0,4
Св.30 до 38	10 x 8	5	3,3	22...110	0,4...0,6
Св.38 до 44	12 x 8	5	3,3	28...140	
Св.44 до 50	14 x 9	5,5	3,8	36...160	
Св.50 до 58	16 x 10	6	4,3	45...180	
Св.58 до 65	18 x 11	7	4,4	50...200	

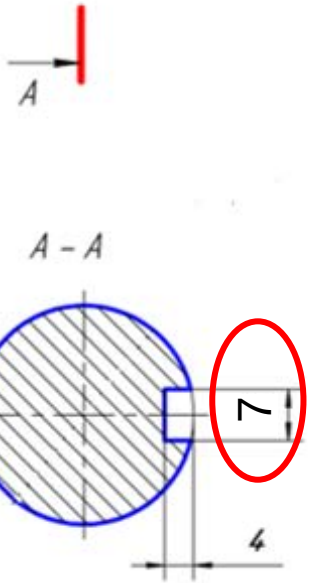
* Размер l в указанных пределах брать из ряда: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500 мм



Исходя из расположения шпоночного паза и примерной длины (замер!) можно назначить длину паза в пределах 20…28 мм.

Ряд стандартных длин l шпонок, мм:

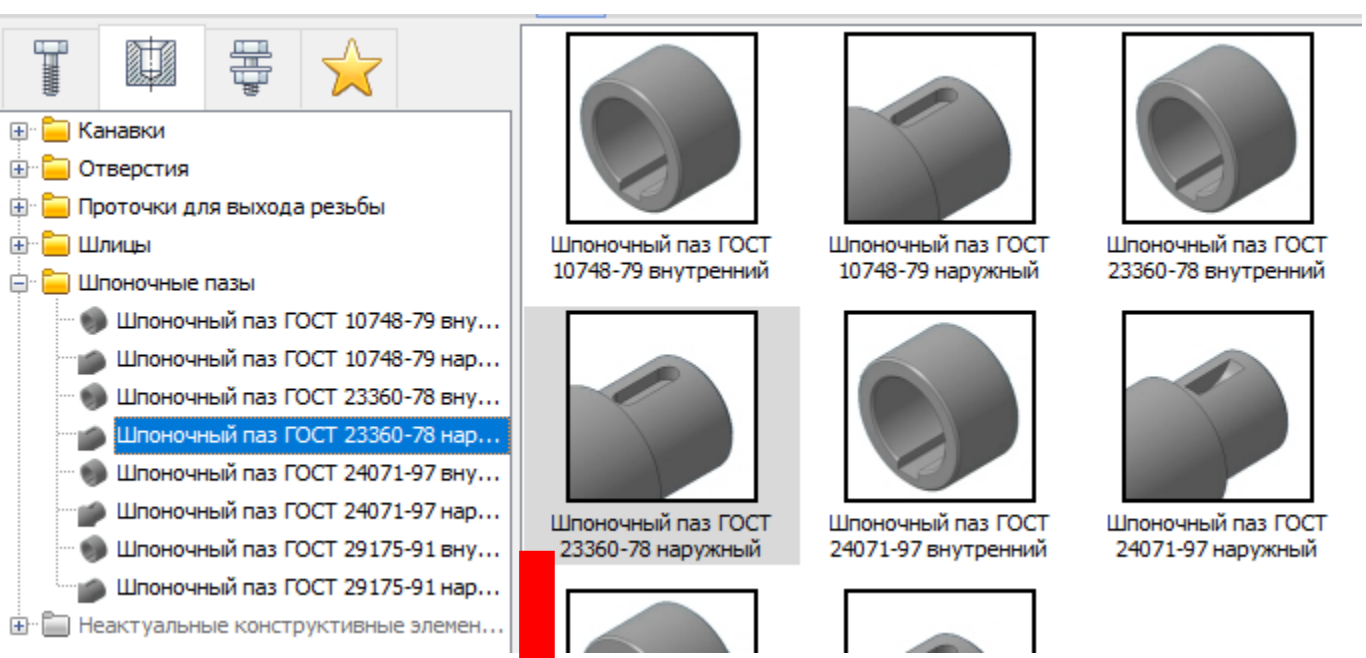
6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70



Если Вы увидели разницу в цифрах с предыдущим слайдом – МОЛОДЕЦ!

ГОСТ 22360-78

Св. 22 до 30	7x7; 8x7

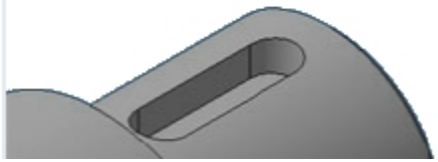


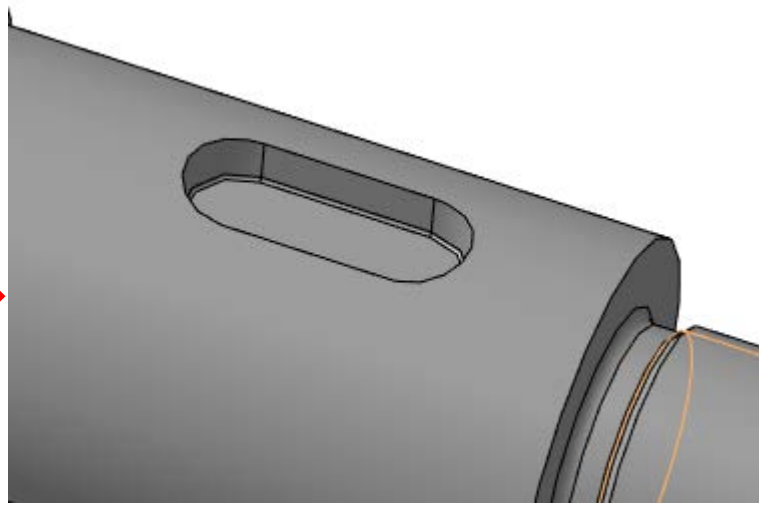
Шпоночный паз наружный 8x7x20 ГОСТ 23360-78

Представления	
Паз	С радиусом
Отображение	
Детализация	Стандартный
Конструкция и размеры	
Диаметр фрезы [0;1000]	0
Длина	20

Название	Значение
Обозначение	Шпоночный паз наружн
Ширина, b	8
Высота, h	7
Обозначение стандарт	ГОСТ 23360-78

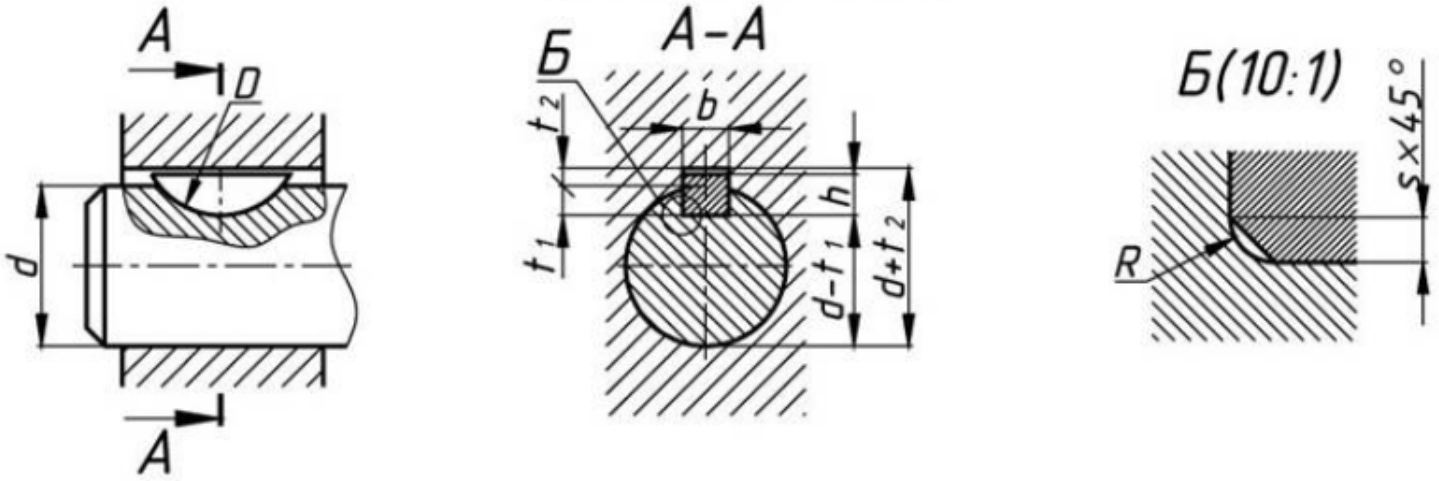
Изображение | Модель





Аналогичные действия выполняются при проектировании паза под сегментную шпонку

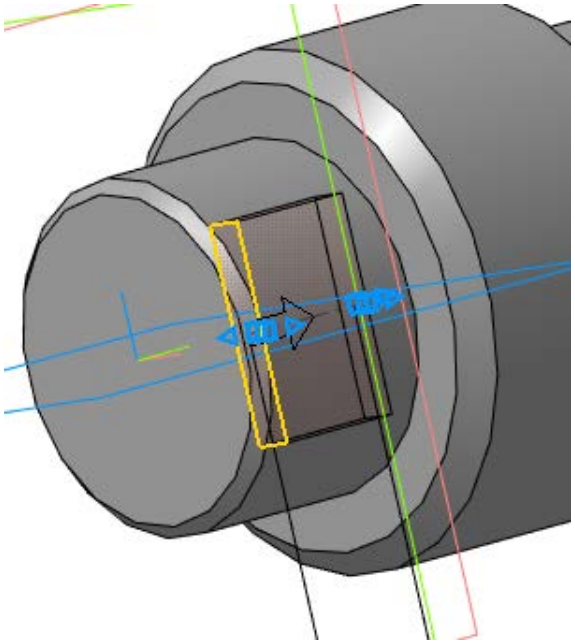
СОЕДИНЕНИЯ С СЕГМЕНТНЫМИ ШПОНКАМИ [ГОСТ 24071-97]



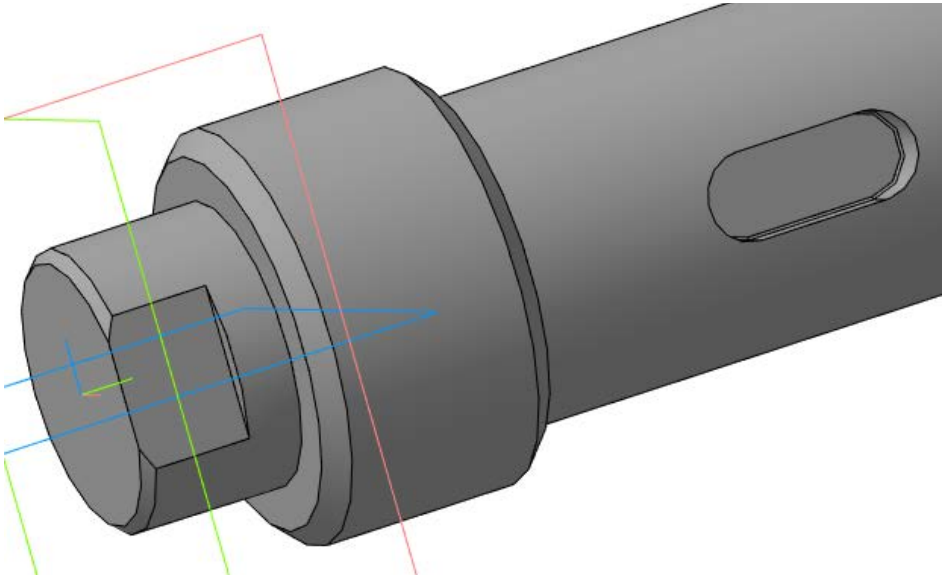
Размеры в мм

Диаметр вала d (передача крутящего момента)	Шпонка			Паз			
	b	h	D	t_1	t_2	R, s	
						не более	*не менее*
7 … 8	2,5	3,7	10	2,7	1,2	0,08	0,16
8 … 10	3,0	5,0	13	3,8	1,4	0,08	0,16
10 … 12	3,0	6,5	16	5,3	1,4	0,08	0,16
12 … 14	4,0	6,5	16	5,0	1,8	0,16	0,25
14 … 16	4,0	7,5	19	6,0	1,8	0,16	0,25
16 … 18	5,0	6,5	16	4,5	2,3	0,16	0,25
18 … 20	5,0	7,5	19	5,5	2,3	0,16	0,25
20 … 22	5,0	9,0	22	7,0	2,3	0,16	0,25
22 … 25	6,0	9,0	22	6,5	2,8	0,16	0,25
25 … 28	6,0	10,0	25	7,5	2,8	0,16	0,25
28 … 32	8,0	11,0	28	8,0	3,3	0,25	0,40
32 … 38	10,0	13,0	32	10,0	3,3	0,25	0,40

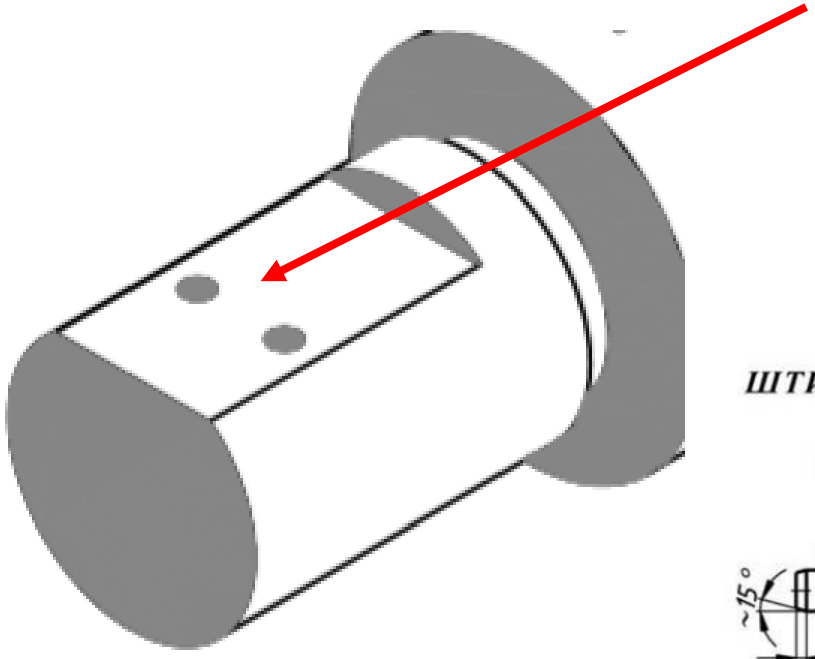
ГОСТ 13682-80 Места под ключи гаечные. Размеры



Зев ключа S	A
3,2	8
4,0	9
5,0	11
5,5	12
7,0	14
8,0	17
10	20
12	24
13	26
14	28
17	34
19	36
22	42
24	48
27	52
30	58
32	62
36	68
41	80
46	90
50	95
55	10



Отверстия на валах заданы в основном цилиндрические сквозные.
При проектировании можно их показать в местном разрезе, можно в сечении.
Выбор осуществляется по расположению оси отверстия и удобства чтения чертежа.



На данной модели заданы 2 глухих гладких отверстия под штифты.

3.1.8. ШТИФТЫ

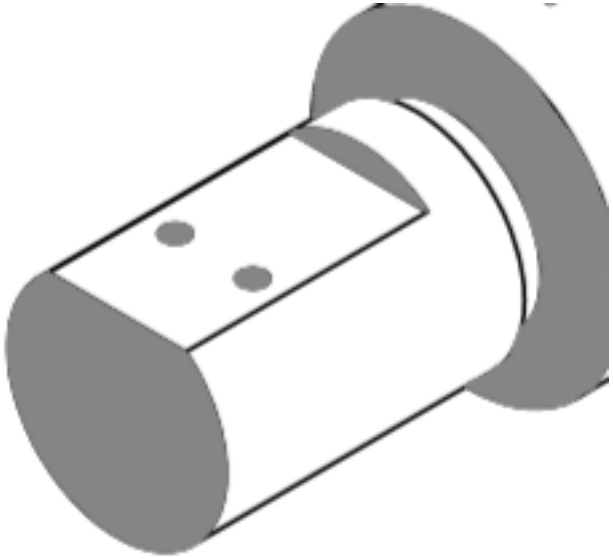


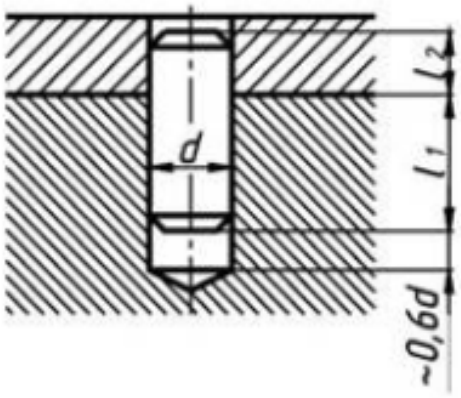
Диаметр отверстия измерить на изображении модели вала ПРИМЕРНО и округлить до ближайшего СТАНДАРТНОГО значения соответствующего диаметру штифта

Размеры в мм

d	$a \approx$	$c \approx$	
		ГОСТ 3128-70	ГОСТ 3129-70
…2,0	0,25	0,35	0,3
2,5	0,30	0,40	0,5
3,0	0,40	0,50	
4,0	0,50	0,63	0,6
5,0	0,65	0,80	0,8
6,0	0,80	1,20	1,0

d	$a \approx$	$c \approx$	
		ГОСТ 3128-70	ГОСТ 3129-70
8	1,0	1,6	1,2
10	1,2	2,0	1,6
12	1,6	2,5	
16	2,0	3,0	2,0
20	2,5	3,5	2,5
25…	3,0	4,0	3,0





Расчет длины штифта

$l_1 = 2d$ – сталь, ковкий чугун, бронза;

$l_1 = (2…2{,}5)d$ – серый чугун;

$l_1 = (2{,}5…3)d$ – алюминиевые и магниевые сплавы;

$l_1 = (3{,}3…3{,}5)d$ – пластмассы;

$l_2 \le (1{,}5…2{,}5)d$;

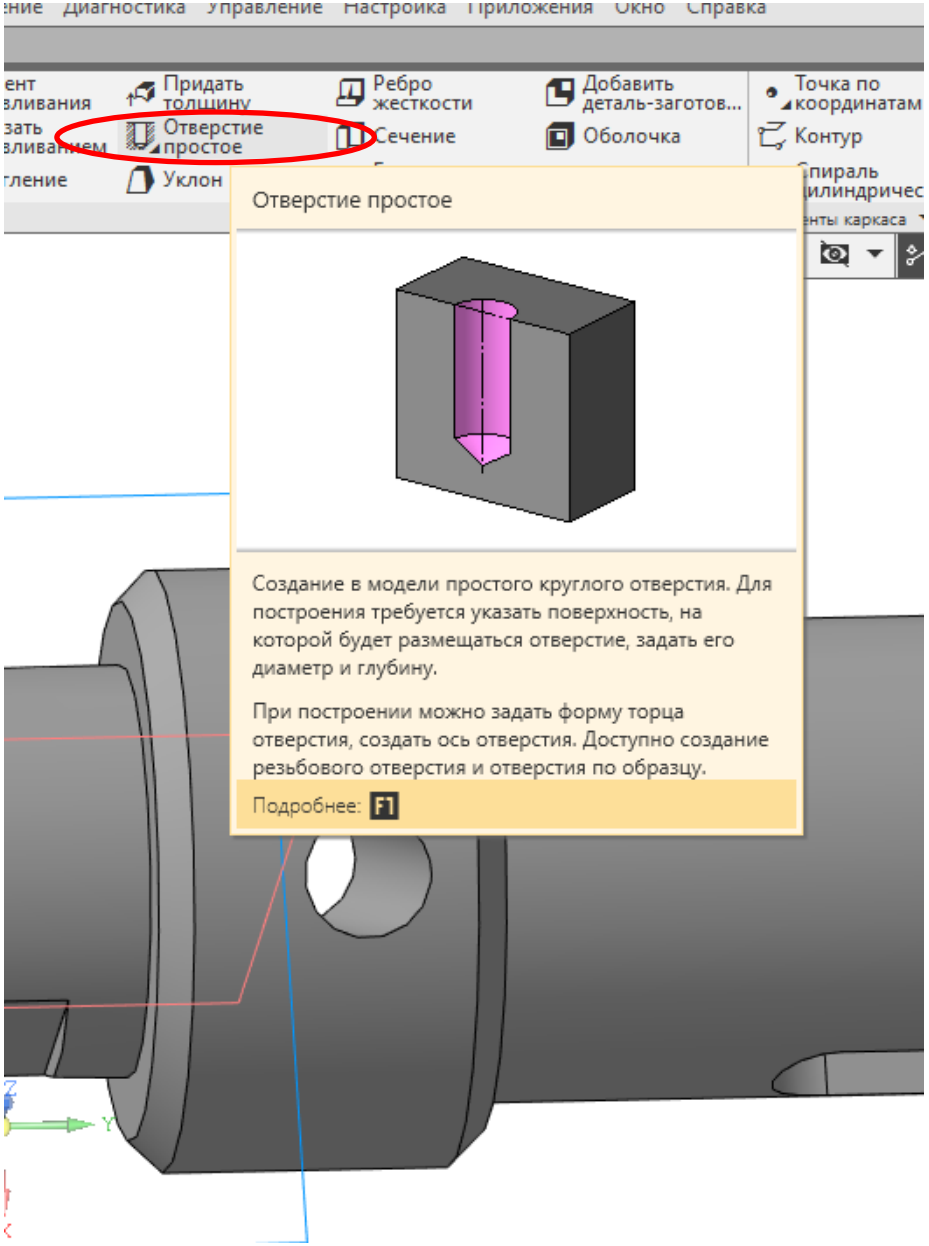
$l = l_1 + l_2 = …$ (округлить до стандартного значения)

Например, определен диаметр штифта *d=5*.

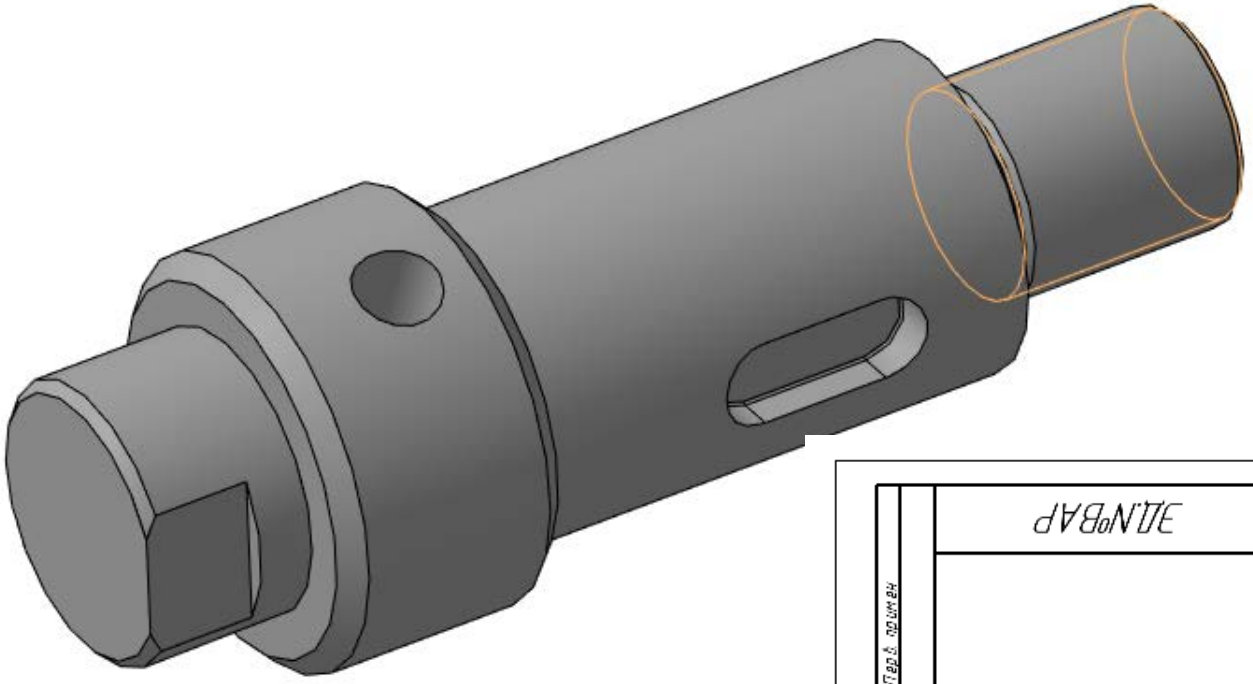
Глубина запрессовки штифта $l_1 = 2 \times 5 = 10$.

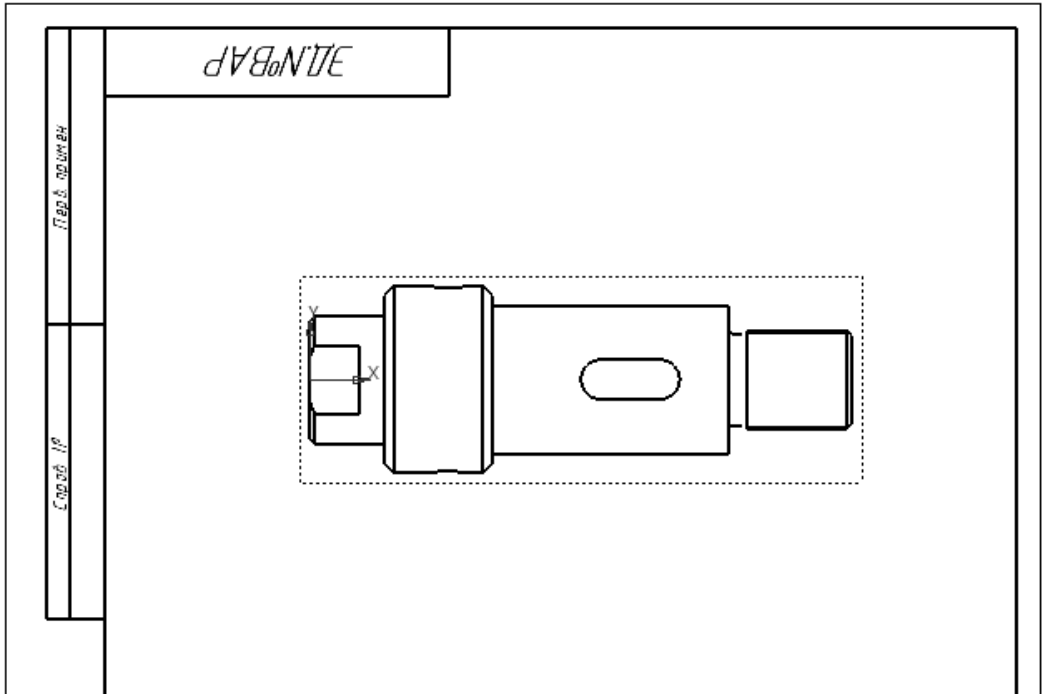
Глубина отверстия $l = l_1 + 0{,}6d = 10 + 0{,}6 \times 5 = 13$.

Отверстия гладкие сквозные и глухие выполняются с помощью команды «Отверстие простое»

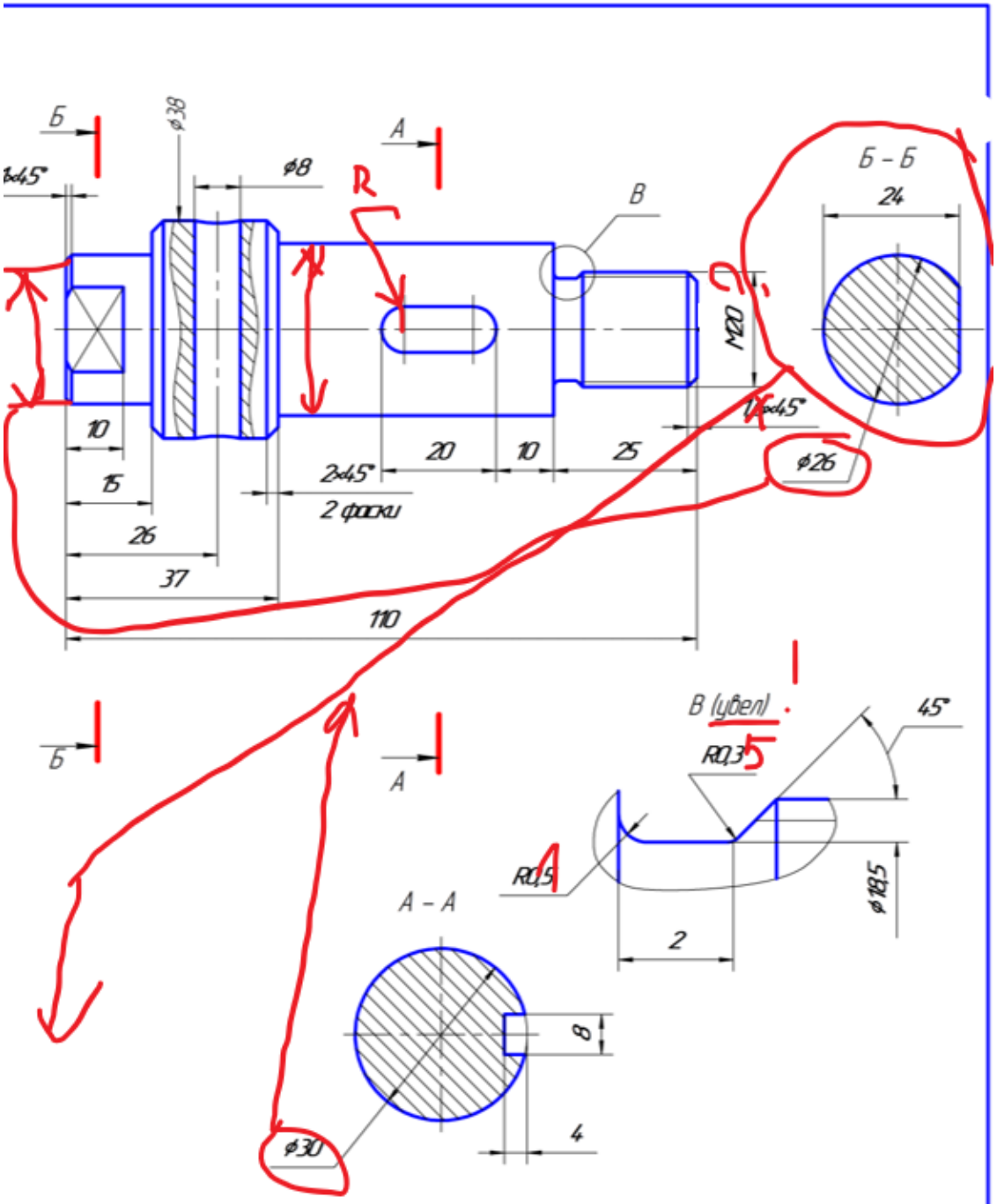


Стандартная процедура проектирования – переход от параметрической модели вала к ассоциативному чертежу.





Анализ ошибок


Б
ø38
A
ø8
R
B
Б – Б
24
M20
1x45°
ø26
10
15
26
37
110
2x45°
2 фаски
20
10
25
B (цбел)
R0,3
45°
R0,5
ø18,5
2
A – A
8
4
ø30